



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO	Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche		
ANNO ACCADEMICO OFFERTA	2025/2026		
ANNO ACCADEMICO EROGAZIONE	2025/2026		
CORSO DILAUREA	SCIENZE BIOLOGICHE		
INSEGNAMENTO	CHIMICA GENERALE CON ESERCITAZIONI		
TIPO DI ATTIVITA'	A		
AMBITO	83168-Discipline chimiche		
CODICE INSEGNAMENTO	18246		
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	CHIM/03		
DOCENTE RESPONSABILE	SPINELLO ANGELO	Professore Associato	Univ. di PALERMO
	FIORE TIZIANA	Ricercatore	Univ. di PALERMO
ALTRI DOCENTI			
CFU	9		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO PERSONALE	141		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLA DIDATTICA ASSISTITA	84		
PROPEDEUTICITA'			
MUTUAZIONI			
ANNO DI CORSO	1		
PERIODO DELLE LEZIONI	1° semestre		
MODALITA' DI FREQUENZA	Facoltativa		
TIPO DI VALUTAZIONE	Voto in trentesimi		
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI	FIORE TIZIANA Lunedì 11:00 13:00 Edificio 17 nel mio studio. Giovedì 11:00 13:00 Edificio 17 nel mio studio. SPINELLO ANGELO Martedì 11:00 13:00 Edificio 17, secondo piano, ufficio del docente. In alternativa Teams. Giovedì 11:00 13:00 Edificio 17, secondo piano, ufficio del docente. In alternativa Teams.		

PREREQUISITI	Le conoscenze richieste per l'iscrizione al CdL riguardano principalmente le seguenti competenze: Competenza alfabetica funzionale: - Abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Competenza digitale - Alfabetizzazione informatica e digitale; - Alfabetizzazione mediatica; - Questioni legate alla proprietà intellettuale. Competenza matematica - Conoscenza della notazione scientifica; - Conoscenza dell'aritmetica, delle regole algebriche e delle proprietà delle potenze, delle proporzioni e delle uguaglianze in generale e dei calcoli logaritmici; - Conoscenza delle nozioni di proporzionalità diretta e inversa fra grandezze; - Conoscenza delle soluzioni di equazioni di primo e secondo grado; - Conoscenza delle unità di misure (sistema internazionale) e capacità di fare equivalenze; - Conoscenza delle nozioni basilari di fisica quali grandezze cinematiche (spostamento, velocità e accelerazione) e grandezze dinamiche (forza, lavoro ed energia).
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI	Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscere i principi generali per la comprensione dei fenomeni collegati con le proprietà della materia e le sue trasformazioni. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Capacità di applicare i principi generali nello studio di problematiche chimiche e chimico-fisiche anche nel contesto delle scienze biologiche. Autonomia di giudizio: Essere in grado di valutare le problematiche chimiche e chimico-fisiche inerenti le scienze biologiche. Capacità di razionalizzare e prevedere le possibili utilizzazioni delle conoscenze acquisite. Abilità comunicative: Capacità di saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità, anche a interlocutori non esperti, informazioni, problemi e soluzioni. Capacità di utilizzare il linguaggio specifico proprio della disciplina. Capacità d'apprendimento: Avere sviluppato le capacità di apprendimento che consentono di intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	La prova finale di esame consiste di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta, della durata di circa 3 ore, riguarda la risoluzione di cinque esercizi di stechiometria e la risposta aperta a cinque quesiti teorici. La prova orale consiste di un colloquio su aspetti teorici e pratici degli argomenti affrontati nel corso. La valutazione finale, opportunamente graduata, sarà formulata sulla base delle seguenti condizioni: a) Conoscenza sufficiente degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento e sufficiente capacità di esposizione; sufficiente grado di consapevolezza e di autonomia nell'applicazione delle teorie per la risoluzione di problemi (voto 18-21); b) Conoscenza discreta degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento e discreta capacità di esposizione; discreto grado di consapevolezza e di autonomia nell'applicazione delle teorie per la risoluzione di problemi (voto 22-25); c) Buona conoscenza degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento e buona capacità di esposizione; buon grado di consapevolezza e di autonomia nell'applicazione delle teorie per la risoluzione di problemi (voto 26-28); d) Ottima conoscenza degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento ed ottima capacità di esposizione; eccellente grado di consapevolezza e di autonomia nell'applicazione delle teorie per la risoluzione di problemi (voto 29-30L). Per gli studenti con disabilità e neurodiversità saranno garantiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate, dal CeNDis - Centro di Ateneo per la disabilità e la neurodiversità, in base alle specifiche esigenze e in attuazione della normativa vigente.
OBIETTIVI FORMATIVI	Il corso si propone di fornire una introduzione al linguaggio e alla metodologia scientifica, con particolare riguardo alla struttura e alla reattività della materia e al ruolo dei processi chimici nei sistemi biologici. L'obiettivo formativo principale riguarda la conoscenza degli equilibri chimici in soluzione acquosa, allo scopo di fornire le basi necessarie per comprendere fenomeni biochimici.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	L'insegnamento si svolge nel primo semestre del I anno e consiste di lezioni frontali ed esercitazioni numeriche in aula. Gli esercizi svolti in aula mirano a simulare la prova finale di esame. Alcune ore del corso potranno essere svolte con metodologie di didattica innovativa (Team Based Learning, coteaching, ecc).

TESTI CONSIGLIATI	- F. Arnesano, G. Bandoli, F. Bisceglie, A. Dolmella, D. Maggioni, F. Musiani, G. Natile, M.M. Natile, D. Tesaro: Chimica di Base, III edizione, 2024, ISBN: 9788836231843 - J. C. Kotz, P. M. Treichel, J. R. Townsend, D. A. Treichel: Chimica, VII Edizione, 2021, ISBN: 9788836230518 - F. Cacace, M. Schiavello: Stechiometria, Bulzoni, 1995, ISBN: 9788871194813 - M. Giomini, E. Balestrieri, M. Giustini: Fondamenti di stechiometria, EdISES, II edizione, 2009, ISBN: 9788879593519
--------------------------	---

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
4	Materia: sistema internazionale di misura; proprietà fisiche e chimiche, estensive ed intensive; massa, volume e densità; sostanze pure e miscugli; fase, sistemi omogenei ed eterogenei; elementi e composti; l'atomo nucleare e le particelle subatomiche; isotopi e pesi atomici; unità di massa atomica e mole; composizione percentuale; formule minime e molecolari.
4	Reazioni chimiche e bilanciamento di equazioni chimiche: reazioni di combustione; reazioni chimiche in soluzione acquosa; relazioni ponderali.
6	Struttura elettronica degli atomi e tavola periodica degli elementi. Modello atomico di Bohr; dualismo onda-particella; principio di indeterminazione; gli orbitali atomici dell'idrogeno; numeri quantici; atomi polielettronici; configurazione elettronica; principio di Aufbau; principio di esclusione di Pauli e regola di Hund; periodicità delle proprietà fisiche e chimiche: raggi atomici e raggi ionici, energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività.
6	Legame chimico e struttura molecolare: energia di legame; legame ionico; legame covalente; strutture di Lewis di molecole biatomiche e poliatomiche; risonanza; carica formale; entalpia e lunghezza del legame covalente; ordine di legame; legame covalente polare; geometria molecolare di ioni e molecole secondo il modello VSEPR; molecole polari; numero di ossidazione; teoria del legame di valenza; ibridazione, legami sigma e pi greco.
2	Principali classi di composti inorganici; tavola periodica, periodi e gruppi; formazione di composti molecolari e ionici sulla base della configurazione elettronica; cenni di nomenclatura sistematica; composti binari con idrogeno ed ossigeno; idrossidi e ossiacidi; sali.
2	Stato gassoso: legge dei gas ideali; forze intermolecolari e gas reali; legame a idrogeno.
2	Stato liquido: proprietà dei liquidi; evaporazione di un liquido e tensione di vapore; temperatura di ebollizione e temperatura di solidificazione o di fusione.
4	Soluzioni e loro proprietà: soluzioni di liquidi in liquidi e di solidi in liquidi; unità di misura della concentrazione; saturazione e solubilità; soluzioni di gas in liquidi: legge di Henry; influenza della temperatura e della pressione sulla solubilità di un gas; proprietà colligative di soluzioni di non elettroliti e di elettroliti: abbassamento della tensione di vapore, abbassamento crioscopico, innalzamento ebullioscopico e pressione osmotica.
2	Cenni di cinetica chimica. Equilibrio chimico: legge di azione di massa; equilibri nei sistemi omogenei ed eterogenei; K_p e K_c ; quoziente di reazione e costante di equilibrio; principio di Le Chatelier e sue applicazioni.
6	Equilibrio in soluzione acquosa: equilibri acido-base; definizione di acido e base secondo Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis; scala del pH; forza relativa degli acidi e delle basi; acidi, basi e sali in soluzione acquosa; idrolisi; soluzioni tampone; titolazioni acido-base; indicatori.
4	Equilibri in soluzione acquosa: equilibri di solubilità; equilibri eterogenei con sali poco solubili; solubilità e prodotto di solubilità; precipitazione e dissoluzione; effetto dello ione in comune sulla solubilità; effetto del pH e della formazione di ioni complessi sulla solubilità.
6	Reazioni di ossido-riduzione. Elettrochimica: celle galvaniche ed elettrolitiche; pila Daniell; potenziale dell'elettrodo; equazione di Nernst e forza elettromotrice di una pila; elettrodo standard ad idrogeno; potenziali elettrochimici standard; elettrodo a vetro; pH-metro; pile a concentrazione; elettrolisi: le leggi di Faraday.
ORE	Esercitazioni
2	La mole; composizione percentuale; formule minime e molecolari.
4	Bilanciamento delle reazioni chimiche e relazioni ponderali.
2	Formule di Lewis e legame chimico, struttura tridimensionale di molecole.
2	Gas ideali.
2	Le soluzioni e concentrazione delle soluzioni.
4	Proprietà colligative di soluzioni di non elettroliti e di elettroliti.
4	Equilibrio chimico omogeneo ed eterogeneo.
8	Equilibrio chimico in soluzione acquosa: soluzioni di acidi, basi e sali, soluzioni tampone, titolazioni acido-base.
4	Equilibri con sali poco solubili: solubilità e prodotto di solubilità; precipitazione e dissoluzione; effetto dello ione in comune sulla solubilità.
4	Elettrochimica.

PREREQUISITI	Le conoscenze richieste per l'iscrizione al CdL riguardano principalmente le seguenti competenze: Competenza alfabetica funzionale - Abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo Competenza digitale - Alfabetizzazione informatica e digitale; - Alfabetizzazione mediatica; - Questioni legate alla proprietà intellettuale. Competenza matematica - Conoscenza della notazione scientifica; - Conoscenza dell'aritmetica, delle regole algebriche e delle proprietà delle potenze, delle proporzioni e delle uguaglianze in generale e dei calcoli logaritmici; - Conoscenza delle nozioni di proporzionalità diretta e inversa fra grandezze; - Conoscenza delle soluzioni di equazioni di primo e secondo grado; - Conoscenza delle unità di misure (sistema internazionale) e capacità di fare equivalenze; - Conoscenza delle nozioni basilari di fisica quali grandezze cinematiche (spostamento, velocità e accelerazione) e grandezze dinamiche (forza, lavoro ed energia).
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI	Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscere i principi generali per la comprensione dei fenomeni collegati con le proprietà della materia e le sue trasformazioni. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Capacità di applicare i principi generali nello studio di problematiche chimiche e chimico-fisiche anche nel contesto delle scienze biologiche. Autonomia di giudizio: Essere in grado di valutare le problematiche chimiche e chimico-fisiche inerenti le scienze biologiche. Capacità di razionalizzare e prevedere le possibili utilizzazioni delle conoscenze acquisite. Abilità comunicative: Capacità di saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità, anche a interlocutori non esperti, informazioni, problemi e soluzioni. Capacità di utilizzare il linguaggio specifico proprio della disciplina. Capacità d'apprendimento: Avere sviluppato le capacità di apprendimento che consentono di intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	La prova finale di esame consiste di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta, della durata di circa 3 ore, riguarda la risoluzione di cinque esercizi di stechiometria e la risposta aperta a cinque quesiti teorici. La prova orale consiste di un colloquio su aspetti teorici e pratici degli argomenti affrontati nel corso. La valutazione finale, opportunamente graduata, sarà formulata sulla base delle seguenti condizioni: a) Conoscenza sufficiente degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento e sufficiente capacità di esposizione; sufficiente grado di consapevolezza e di autonomia nell'applicazione delle teorie per la risoluzione di problemi (voto 18-21); b) Conoscenza discreta degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento e discreta capacità di esposizione; discreto grado di consapevolezza e di autonomia nell'applicazione delle teorie per la risoluzione di problemi (voto 22-25); c) Buona conoscenza degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento e buona capacità di esposizione; buon grado di consapevolezza e di autonomia nell'applicazione delle teorie per la risoluzione di problemi (voto 26-28); d) Ottima conoscenza degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento ed ottima capacità di esposizione; eccellente grado di consapevolezza e di autonomia nell'applicazione delle teorie per la risoluzione di problemi (voto 29-30L). Per gli studenti con disabilità e neurodiversità saranno garantiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate, dal CeNDis - Centro di Ateneo per la disabilità e la neurodiversità, in base alle specifiche esigenze e in attuazione della normativa vigente.
OBIETTIVI FORMATIVI	Il corso si propone di fornire una introduzione al linguaggio e alla metodologia scientifica, con particolare riguardo alla struttura e alla reattività della materia e al ruolo dei processi chimici nei sistemi biologici. L'obiettivo formativo principale riguarda la conoscenza degli equilibri chimici in soluzione acquosa, allo scopo di fornire le basi necessarie per comprendere fenomeni biochimici.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	L'insegnamento si svolge nel primo semestre del I anno e consiste di lezioni frontali ed esercitazioni numeriche in aula. Gli esercizi svolti in aula mirano a simulare la prova finale di esame. Alcune ore del corso potranno essere svolte con metodologie di didattica innovativa (Team Based Learning, co-teaching,

	ecc).
TESTI CONSIGLIATI	- F. Arnesano, G. Bandoli, F. Bisceglie, A. Dolmella, D. Maggioni, F. Musiani, G. Natile, M.M. Natile, D. Tesauro: Chimica di Base, III edizione, 2024, ISBN: 9788836231843 - J. C. Kotz, P. M. Treichel, J. R. Townsend, D. A. Treichel: Chimica, VII Edizione, 2021, ISBN: 9788836230518 - F. Cacace, M. Schiavello: Stechiometria, Bulzoni, 1995, ISBN: 9788871194813 - M. Giomini, E. Balestrieri, M. Giustini: Fondamenti di stechiometria, EdISES, II edizione, 2009, ISBN: 9788879593519

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
4	Materia: sistema internazionale di misura; proprietà fisiche e chimiche, estensive ed intensive; massa, volume e densità; sostanze pure e miscugli; fase, sistemi omogenei ed eterogenei; elementi e composti; l'atomo nucleare e le particelle subatomiche; isotopi e pesi atomici; unità di massa atomica e mole; composizione percentuale; formule minime e molecolari.
4	Reazioni chimiche e bilanciamento di equazioni chimiche: reazioni di combustione; reazioni chimiche in soluzione acquosa; relazioni ponderali.
6	Struttura elettronica degli atomi e tavola periodica degli elementi. Modello atomico di Bohr; dualismo ondaparticella; principio di indeterminazione; gli orbitali atomici dell'idrogeno; numeri quantici; atomi polielettronici; configurazione elettronica; principio di Aufbau; principio di esclusione di Pauli e regola di Hund; periodicità delle proprietà fisiche e chimiche: raggi atomici e raggi ionici, energia di ionizzazione, affinità elettronica; elettronegatività.
6	Legame chimico e struttura molecolare: energia di legame; legame ionico; legame covalente; strutture di Lewis di molecole biatomiche e poliatomiche; risonanza; carica formale; entalpia e lunghezza del legame covalente; ordine di legame; legame covalente polare; geometria molecolare di ioni e molecole secondo il modello VSEPR; molecole polari; numero di ossidazione; teoria del legame di valenza; ibridazione, legami sigma e pi-greco.
2	Principali classi di composti inorganici; tavola periodica, periodi e gruppi; formazione di composti molecolari e ionici sulla base della configurazione elettronica; cenni di nomenclatura sistematica; composti binari con idrogeno ed ossigeno; idrossidi e ossiacidi; sali.
2	Stato gassoso: legge dei gas ideali; forze intermolecolari e gas reali; legame a idrogeno.
2	Stato liquido: proprietà dei liquidi; evaporazione di un liquido e tensione di vapore; temperatura di ebollizione e temperatura di solidificazione o di fusione.
4	Soluzioni e loro proprietà: soluzioni di liquidi in liquidi e di solidi in liquidi; unità di misura della concentrazione; saturazione e solubilità; soluzioni di gas in liquidi: legge di Henry; influenza della temperatura e della pressione sulla solubilità di un gas; proprietà colligative di soluzioni di non elettroliti e di elettroliti: abbassamento della tensione di vapore, abbassamento crioscopico, innalzamento ebullioscopico e pressione osmotica.
2	Cenni di cinetica chimica. Equilibrio chimico: legge di azione di massa; equilibri nei sistemi omogenei ed eterogenei; K _p e K _c ; quoziente di reazione e costante di equilibrio; principio di Le Chatelier e sue applicazioni.
6	Equilibrio in soluzione acquosa: equilibri acido-base; definizione di acido e base secondo Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis; scala del pH; forza relativa degli acidi e delle basi; acidi, basi e sali in soluzione acquosa; idrolisi; soluzioni tampone; titolazioni acido-base; indicatori.
4	Equilibri in soluzione acquosa: equilibri di solubilità; equilibri eterogenei con sali poco solubili; solubilità e prodotto di solubilità; precipitazione e dissoluzione; effetto dello ione in comune sulla solubilità; effetto del pH e della formazione di ioni complessi sulla solubilità.
6	Reazioni di ossido-riduzione. Elettrochimica: celle galvaniche ed elettrolitiche; pila Daniell; potenziale dell'elettrodo; equazione di Nernst e forza elettromotrice di una pila; elettrodo standard ad idrogeno; potenziali elettrochimici standard; elettrodo a vetro; pH-metro; pile a concentrazione; elettrolisi: le leggi di Faraday.
ORE	Esercitazioni
2	La mole; composizione percentuale; formule minime e molecolari.
4	Bilanciamento delle reazioni chimiche e relazioni ponderali.
2	Formule di Lewis e legame chimico, struttura tridimensionale di molecole.
2	Gas ideali.
2	Le soluzioni e concentrazione delle soluzioni.
4	Proprietà colligative di soluzioni di non elettroliti e di elettroliti.
4	Equilibrio chimico omogeneo ed eterogeneo
8	Equilibrio chimico in soluzione acquosa: soluzioni di acidi, basi e sali, soluzioni tampone, titolazioni acido-base.
4	Equilibri con sali poco solubili: solubilità e prodotto di solubilità; precipitazione e dissoluzione; effetto dello ione in comune sulla solubilità.
4	Elettrochimica.